

# 深圳大学随堂考试试卷

开/闭卷 闭卷

A/B 卷 A

1500620001-

课程编号 1500620005

课程名称 计算机网络-网络层

学分 3

命题人(签字) 评卷人(签字) 2023 年 6 月 12 日

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 基本题<br>总分 | 附加题 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|
| 得分  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |     |
| 评卷人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |     |

## 一、填空（每空 1 分，共计 10 分）

- IP 地址 176.5.6.7 是一个（ B ）类地址，215.45.30.168 是一个（ C ）类地址。
- 局域网某主机的 IP 地址为 130.1.2.3，掩码为 255.255.192.0，该局域网 IP 地址属（ B ）类，该局域网可分配（ 16382 ）个 IP 地址。
- 从域名到 IP 地址的解析是通过（ DNS ）协议完成的；从物理地址到 IP 地址的解析是通过（ RARP ）协议完成的；从专用 IP 地址转换为公用 IP 地址是通过（ NAT ）协议完成的。
- IP 数据报中的（ TTL ）字段规定了一个数据报在被丢弃之前所允许经过的路由器数。
- 在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是（ 2 ）个。
- 某端口的 IP 地址为 172.16.7.131/26，则该 IP 地址所在网络的广播地址是（ 172.16.7.191 ）。

## 二、单选题（每题 2 分，总共 15 道题，共计 30 分）

- 网络层提供主机之间的（ D ）分组传输服务。  
A. 可靠的、面向连接的  
B. 不可靠的、面向连接的  
C. 可靠的、无连接的  
D. 不可靠的、无连接的
- 下列关于 OSPF 的描述中，正确的是（ A ）。  
A. OSPF 根据链路状态法计算最佳路由  
B. OSPF 是用于自治系统之间的外部网关协议  
C. OSPF 不能根据网络通信情况动态的改变路由  
D. OSPF 只能适用于小型网络
- IPv6 地址 12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60，可以表示成简写形式。下面

的选项中，写法正确的是（ A ）。

A. 12AB:0:0:CD30::/60

B. 12AB:0:0:CD3 /60

C. 12AB::CD30/60

D. 12AB::CD3 /60

4. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（ C ）。

A. 路由重定向报文

B. 目的不可达报文

C. 源站抑制报文

D. 超时报文

5. 假设一个路由器没有定义缺省路由，当路由器接收的 IP 报文中的目标网络不在路由表中时，将采取的策略是（ A ）。

A. 丢掉该报文

B. 将该报文以广播的形式从该路由器的所有端口发出

C. 将报文退还给上级设备

D. 向某个特定的路由器请求路由

6. 下列关于 ICMP 协议的描述中，正确的是（ D ）

I. 作为 IP 的补充，ICMP 报文将直接封装在链路层帧中发送

II. ICMP 报文分为差错报告和查询两类，封装在 IP 数据报中发送

III. PING 使用了 ICMP 差错报文

IV. ICMP 报文本身出错将不再处理

A. 仅 I 和 III

B. 仅 I 和 IV

C. 仅 II 和 III

D. 仅 II 和 IV

7. 下列关于 RIP 和 OSPF 协议的叙述中，错误的是（ C ）。

A. 在进行路由信息交换时，RIP 中的路由器仅向自己相邻的路由器发送信息，OSPF 协议中的路由器向本自治系统中的所有路由器发送信息

B. RIP 的路由器不知道全网的拓扑结构，OSPF 协议的任何一个路由器都知道自己所在区域的拓扑结构

C. OSPF 协议根据链路状态法计算最佳路由，是用于自治系统之间的外部网关协议

D. RIP 协议要求内部路由器按照一定的时间间隔发布路由信息

8. 路由器 R0 的路由表见右表。若进入路由器 R0 的分组的地址为 132.19.237.5，该分组应该被转发到（ B ）下一跳路由器。

| 目的网络            | 下一跳 |
|-----------------|-----|
| 132.0.0.0/8     | R1  |
| 132.0.0.0/11    | R2  |
| 132.19.232.0/22 | R3  |
| 0.0.0.0/0       | R4  |

A. R1                      B. R2                      C. R3                      D. R4

9. 假定一个 NAT 路由器的公网地址为 205.56.79.35, 并且有如下表项:

| 转 换 端 口 | 源 IP 地址        | 源 端 口 |
|---------|----------------|-------|
| 2056    | 192.168.32.56  | 21    |
| 2057    | 192.168.32.56  | 20    |
| 1892    | 192.168.48.26  | 80    |
| 2256    | 192.168.55.106 | 80    |

它收到一个源 IP 地址为 192.168.32.56、源端口为 80 的分组, 其动作是 ( C )。

- A. 转换地址, 将源 IP 变为 205.56.79.35, 端口变为 2056, 然后发送到公网
- B. 添加一个新的条目, 转换 IP 地址及端口然后发送到公网
- C. 不转发, 丢弃该分组
- D. 直接将分组转发到公网

10. 主机发送 IP 数据报给主机 B, 途中经过了 5 个路由器。请问在此过程中总共使用了 ( B ) 次 ARP。

A. 5                      B. 6                      C. 10                      D. 11

11. 不考虑 NAT, 在 Internet 中, IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中, IP 数据报头部中的 ( A )。

- A. 源地址和目的地址都不会发生变化
- B. 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化
- C. 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化
- D. 源地址和目的地址都有可能发生变化

12. 路由器在能够开始向输出链路传输分组的第一位之前, 必须先接收到整个分组, 这种机制称为 ( A )。

- A. 存储转发机制                      B. 直通交换机制
- C. 分组交换机制                      D. 分组检测机制

13. 路由表错误和软件故障都可能使得网络中的数据形成传输环路而无限转发环路的分组, IPv4 协议解决该问题的方法是 ( B )。

- A. 报文分片                      B. 设定生命周期
- C. 增加校验和                      D. 增加选项字段

14. 一个网段的网络号为 198.90.10.0/27, 子网掩码固定为 255.255.255.224, 最多可以分成 ( A ) 个子网, 每个子网最多具有 ( ) 个有效的 IP 地址

- A. 8, 30                      B. 4, 62                      C. 16, 14                      D. 32, 6

15. 以下关于 IP 分组结构的描述中，错误的是（ B ）。

- A. IPv4 分组头的长度是可变的  
B. 协议字段表示 IP 的版本，值为 4 表示 IPv4  
C. 分组头长度字段以 4B 为单位，总长度字段以字节为单位  
D. 生存时间字段值表示一个分组可以经过的最多的跳数

### 三、分析计算题（每题 15 分，共 4 题，总计 60 分。写出详细的计算过程）

1. 一个 UDP 用户数据的数据字段为 8192 字节，在数据链路层要使用以太网来传送。已知 UDP 首部为 8 字节，IP 首部为 20 字节，以太网最大传输单元 MTU 为 1500 字节，试问：

（1）请问应当划分为几个 IP 数据报？

（2）请说明分段后每一个 IP 数据分片的数据字段长度、段偏移字段和 MF 标志应为什么数值？

**答案：（1）6 个**

**（2）段偏移字段的值分别是：0，185，370，555，740 和 925。**

**因为 UDP 用户数据报的数据字段为 8192 字节，所以数据报文的长度是 8192+udp 首部 8 字节=8200。所以第 6 个数据报片使 8200-1480\*5=800。**

2. 某网络拓扑如图 4 所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。R1 和 R2 的路由表结构如图 5 示。

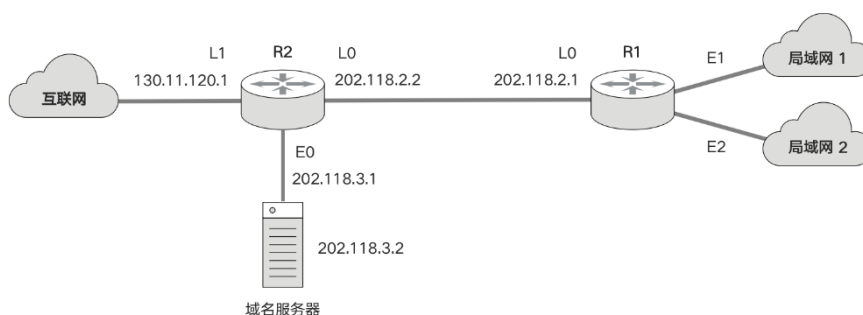


图 4

| 目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一跳 IP 地址 | 接口 |
|------------|------|-----------|----|
|------------|------|-----------|----|

图 5

1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服

务器的主机路由和互联网的路由。

3) 若 R1 接收到一个目的地址为 202.118.1.36 的 IP 分组, 则该 IP 分组从哪个接口进行转发?

4) 请采用路由聚合技术, 给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

**答案: (1) 202.118.1.0/25 和 202.118.1.128/25**

**(2)**

| 目的网络 IP 地址    | 子网掩码            | 下一跳 IP 地址   | 接口 |
|---------------|-----------------|-------------|----|
| 202.118.1.0   | 255.255.255.128 | Direct/直连   | E1 |
| 202.118.1.128 | 255.255.255.128 | Direct/直连   | E2 |
| 202.118.3.2   | 255.255.255.255 | 202.118.2.2 | L0 |
| 0.0.0.0       | 0.0.0.0         | 202.118.2.2 | L0 |

**(3) 从 E1 口进行转发;**

**(4)**

| 目的网络 IP 地址  | 子网掩码          | 下一跳 IP 地址   | 接口 |
|-------------|---------------|-------------|----|
| 202.118.1.0 | 255.255.255.0 | 202.118.2.1 | L0 |

3. 现有一个公司需要创建内部的网络, 该公司包括工程技术部、市场部、财务部和办公室 4 个部门, 其中工程技术部有 100 台计算机, 市场部 50 台, 财务部和办公室各有 20 台, 请问: 若要将几个部分从网络上进行划分, 而分配给该公司使用的地址是一个 C 类地址, 网络地址为 192.168.161.0, 则如何划分网络来将几个部分分开? 确定各部门的网络地址、子网掩码和广播地址, 并写出分配给每个部门网络中的主机 IP 地址范围。

**答: 可以采用划分子网的方法对该公司的网络进行划分。由于该公司包括 4 个部门, 所以共需要划分 4 个子网。按照四个部门的计算机台数, 一个 C 类子网 256 个地址划分为 4 个子网后, 每个子网地址个数应为: 128、64、32、32, 因此, 需采用可变长度子网掩码进行划分 (3 分)**

**由此可知, 子网号应为 3 位, 各部门地址如下:**

| 部门    | 网络地址            | 子网掩码            | 广播地址            | 主机 IP 地址范围                      |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 工程技术部 | 192.168.161.0   | 255.255.255.128 | 192.168.161.127 | 192.168.161.1~192.168.161.126   |
| 市场部   | 192.168.161.128 | 255.255.255.192 | 192.168.161.191 | 192.168.161.129~192.168.161.190 |

|             |                 |                 |                 |                                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 财<br>务<br>部 | 192.168.161.192 | 255.255.255.224 | 192.168.161.223 | 192.168.161.193~192.168.161.222 |
| 办<br>公<br>室 | 192.168.161.224 | 255.255.255.224 | 192.168.161.255 | 192.168.161.225~192.168.161.254 |

4. 某个网络地址块 192.168.75.0 中有 5 台主机 A、B、C、D 和 E，主机 A 的 IP 地址为 192.168.75.18，主机 B 的 IP 地址为 192.168.75.146，主机 C 的 IP 地址为 192.168.75.158，主机 D 的 IP 地址为 192.168.75.161，主机 E 的 IP 地址为 192.168.75.173，共同的子网掩码是 255.255.255.240。请回答：

(1) 5 台主机 A、B、C、D、E 分属几个网段？哪些主机位于同一网段？主机 D 的网络地址为多少？

(2) 若要加入第 6 台主机 F，使它 能与主机 A 属于同一网段，其 IP 地址范围是多少？

(3) 若在网络中另加入一台主机，其 IP 地址为 192.168.75.164，它的广播地址是多少？哪些主机能够收到？

答：(1) 共同的子网掩码为 255.255.255.240，表示前 28 位为网络号，同一网段内的 IP 地址具有相同的网络号。主机 A 的网络号为 192.168.75.16；主机 B 的网络号为 192.168.75.144；主机 C 的网络号为 192.168.75.144；主机 D 的网络号为 192.168.75.160；主机 E 的网络号为 192.168.75.160。因此 5 台主机 A、B、C、D、E 分属 3 个网段，主机 B 和 C 在一个网段，主机 D 和 E 在一个网段，A 主机在一个网段。主机 D 的网络号为 192.168.75.160。

(2) 主机 F 与主机 A 同在一个网段，所以主机 F 所在的网段为 192.168.75.16，第 4 个字节 16 的二进制表示为 0001 0000，最后边的 4 位为主机位，去掉全 0 和全 1。则其 IP 地址范围为 192.168.75.17~192.168.75.30，并且不能为 192.168.75.18。

(3) 由于 164 的二进制为 1010 0100，将最右边的 4 位全置为 1，即 1010 1111，则广播地址为 192.168.75.175。主机 D 和主机 E 可以收到。